

2026

AI全栈开发实验

——探索人工智能的无限可能

李培

lipei@xupt.edu.cn



课程基本信息



性质

计算机学院开设，专业选修课，学分2分，全部32学时均为实践课程，旨在让同学们在实践中深入掌握AI全栈开发技术。

基础

学习本课程需要同学们具备数据结构、数据库原理、软件工程基础等知识，并且能够熟练掌握Python/JavaScript语言，拥有基础算法能力。

后续

为后续机器学习、自然语言处理等课程奠定了坚实的基础。通过本课程的学习，同学们将掌握AI全栈开发的基本技能和方法，为深入学习后续课程做好充分准备。

课程定位与价值



需求

AI人才市场需求旺盛，不仅需要具备扎实的算法能力，更要**拥有强大的工程落地能力**。

特色

覆盖了“**数据→模型→优化→应用→大模型Agent**”的全流程，形成了一个完整的闭环实践体系。

价值

本课程实现了从“单一技术学习”向“**系统工程实践**”的重大转变。需要综合运用多个模块的知识和技能，解决数据质量、模型泛化、跨平台部署等工程问题。

三大核心目标



知识目标

- 多源数据处理技术
- 深度学习模型设计和优化
- 前后端开发技术
- 大模型Agent部署

能力目标

通过本课程的学习和实践，同学们将具备独立完成AI驱动型应用开发的能力，能够从需求分析、设计、开发到测试，全流程地完成一个AI应用的开发工作。

素养目标

- 培养系统化思维
- 增强团队协作意识
- 树立AI伦理素养
- 培养终身学习能力

五大实验任务解析



实验难度呈阶梯式递增，这些实验任务之间关联性强，前序实验成果直接影响后续效果。

实验一

主要进行**数据采集预处理**，并对其进行清洗增强和数据集标准化，为后续的模型训练提供高质量的数据。

实验二

基于实验1处理好的数据进行**模型训练**，根据数据特点适配合适的模型并进行训练优化，得到训练完成的模型。

实验三

对实验2训练好的**模型进行算法优化**，通过模型压缩等提高模型的运行效率和性能。

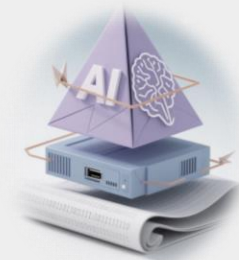
实验四

将实验3优化后的模型进行**前后端开发**，构建前端交互界面和后端API，并实现前后端集成，形成一个完整的AI应用。

实验五

实验5在实验4的基础上进行**大模型Agent部署**，对大模型进行微调，并集成实验4的API，实现大模型Agent的工具调用和交互功能。

实验核心任务与学时



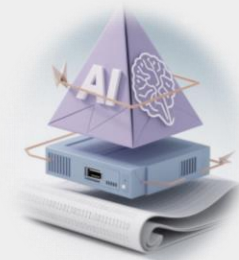
实验学时 6

实验1 数据采集 与预处理

核心任务是获取2-3类数据（结构化/非结构化/特殊场景），通过网络爬虫、数据库查询等方式收集数据。对采集到的数据进行清洗增强，去除噪声、填补缺失值、进行数据增强等操作。将数据进行数据集标准化，使其符合后续模型训练的要求。

关键产出为合规数据集（含README.md），详细记录数据集的来源、采集方法、处理过程等信息，方便后续使用和维护。同时，提供清洗前后指标对比，展示数据处理的效果。

实验核心任务与学时



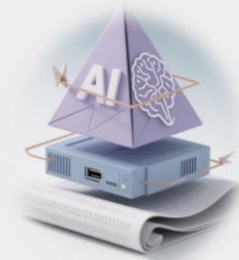
实验学时 8

实验2 模型设计 与训练

核心任务是适配数据选型模型，根据数据的特点和任务需求选择合适的模型架构。进行训练优化（LoRA/混合精度），采用LoRA技术进行低秩自适应训练，提高训练效率，使用混合精度训练减少内存占用和计算时间。

关键产出为训练完成的模型，能够准确地对数据进行分类、预测等任务。同时，提供数据-模型关联表，记录数据与模型之间的对应关系，方便后续的模式评估和优化。

实验核心任务与学时



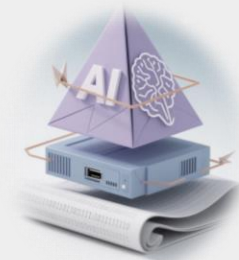
实验学时 4

实验3 算法优化

核心任务是进行模型压缩，通过量化将模型中参数用低精度表示，减少内存占用；通过剪枝去除不重要的连接和神经元，简化模型结构；通过蒸馏将大模型的知识迁移到小模型中，提高小模型的性能。进行推理加速便于在不同平台上部署，提高模型的运行效率。还可从推理效率、精度稳定性、资源适配性、鲁棒性四大维度切入，进行其他关键方向的优化。

关键产出为轻量化模型或其他维度的优化模型。同时，提供精度-速度等优化指标的对比报告，展示优化前后模型在关键指标上的变化。

实验核心任务与学时



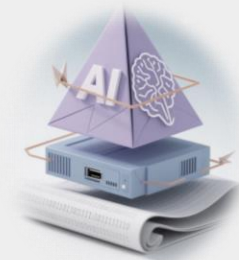
实验学时 6

实验4 前后端 开发

核心任务是进行前端交互界面（React）开发，使用React框架构建用户友好的交互界面，实现数据展示、用户输入等功能。进行后端API（FastAPI）开发，使用FastAPI框架搭建后端服务，处理前端发送的请求，与数据库和模型进行交互。进行前后端集成，将前端界面和后端API进行整合，实现数据的交互和传递。

关键产出为AI应用（支持图像/文本交互），用户可以通过该应用进行图像识别、文本处理等操作。同时，提供API文档。

实验核心任务与学时



实验学时 8

实验5 大模型 Agent部署

核心任务是进行大模型微调（LoRA+量化），使用LoRA技术对大模型进行微调，使其更好地适应特定的任务需求；使用量化技术减少模型的内存占用和计算量。进行Agent工具调用（集成实验4 API），将大模型Agent与实验4开发的API进行集成，实现大模型Agent对工具的调用和交互功能。

关键产出为可交互大模型Agent，用户可以与大模型Agent进行对话，获取相关的信息和服务。同时，提供端到端测试报告，对整个系统的功能和性能进行测试和评估。

考核要求



本课程的考查类型以**实践报告+实验验收**为主，以**小组**为单位进行，5个实验内容提交5次实践报告（含电子报告、代码、演示视频等），每组需要完成至少1次现场演示汇报。

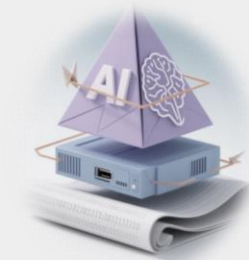
总评成绩构成如下：

- 实践过程占20%
- 实验验收占50%
- 实践报告占30%

成绩等级标准

- 优 (90-100)
- 良 (80-89)
- 中 (70-79)
- 及格 (60-69)
- 不及格 (<60)

上课安排



学习通班级

- 1、通知
- 2、签到
- 3、发布任务
- 4、分享资料
- 5、提交报告、代码、讲解演示视频
- 6、讨论答疑



时间：每周周三12节

地点：B402

课前准备



硬件准备

- **基础配置**要求CPU ≥ 4 核，内存 ≥ 8 GB，这样的配置能够满足基本的数据处理、模型训练和前后端开发的需求。同时，支持图像处理的配置能够更好地完成实验中的图像相关任务。
- **推荐配置**（可选）为CPU ≥ 8 核，内存 ≥ 16 GB，GPU（显存 ≥ 4 GB）。更高的配置能够提高实验的运行效率，特别是在处理大规模数据和复杂模型时，GPU能够加速计算，减少训练时间。

实验5对硬件要求较高，对于有条件的同学，推荐使用多GPU节点（加速大模型微调）

课前准备



软件环境安装

-基础工具

安装**Anaconda (Python 3.12)** , Anaconda是一个Python的发行版本, 包含了众多常用的Python库和工具, 方便同学们进行Python开发。

安装**PyCharm**, PyCharm是一款功能强大的Python集成开发环境, 提供了代码编辑、调试、测试等功能, 能够提高开发效率。

安装**Docker 24.0+**, Docker是一个开源的应用容器引擎, 能够方便地部署和管理应用, 确保实验环境的一致性。

课前准备



小组配置

- 建议**5-6人**一组进行实验，全员参与，按技术模块分工负责。
- 数据处理组负责1人**，负责实验1的数据采集与预处理工作，确保数据的质量和可用性。
- 模型组负责2人**，负责实验2的模型设计与训练和实验3的算法优化工作，提高模型的性能和效率。
- 开发组负责2人**，负责实验4的前后端开发和实验5的大模型Agent部署工作，实现系统的功能和交互。
- 设立**1名组长**统筹全流程，组长负责协调小组内的工作，制定工作计划，组织小组讨论和汇报，确保实验的顺利进行。

下次课前完成



3项任务：

-分组

自由组合，确认组长及组员

填写共享表格

-无课时间统计

填写共享表格

-实验任务的初步设想

选择采集和整理的数据

后续开发的应用

A top-down view of a white desk. In the top left, a portion of a silver laptop is visible, showing the keyboard and trackpad. Below the laptop is an open spiral-bound notebook with a white cover and a silver binding. A silver paperclip is attached to the right page of the notebook, and a small teal rectangular object is on the left page. To the right of the notebook is a teal-colored mug filled with dark coffee. In the bottom left corner, another silver paperclip lies on the desk. In the bottom right corner, a small green cactus with red spines is visible. The text "THANK YOU" is centered on the right side of the image, with a thin horizontal line underneath it.

THANK YOU
